谷神星：补给中断之前

回合制殖民地生存 / 建造策略 · 垂直切片（vertical slice）· Godot 4.7.2

在一颗**真实的谷神星地形球面**上选址，铺水 → 口粮 → 推进剂的产业链， 扛过 8 次逐次递减的地球补给，撑到断供之后。 核心张力是一个压力钟表：**补给会停，你得在那之前学会自己活**。

个人项目 · 2026.09 起 | Godot 4.7.2 / GDScript | 可完整通关（20–30 分钟一局） | 26 套 headless 回归全绿 | Windows 单文件 exe v0.9 · 138 MB

10,786
行游戏代码（36 个脚本）

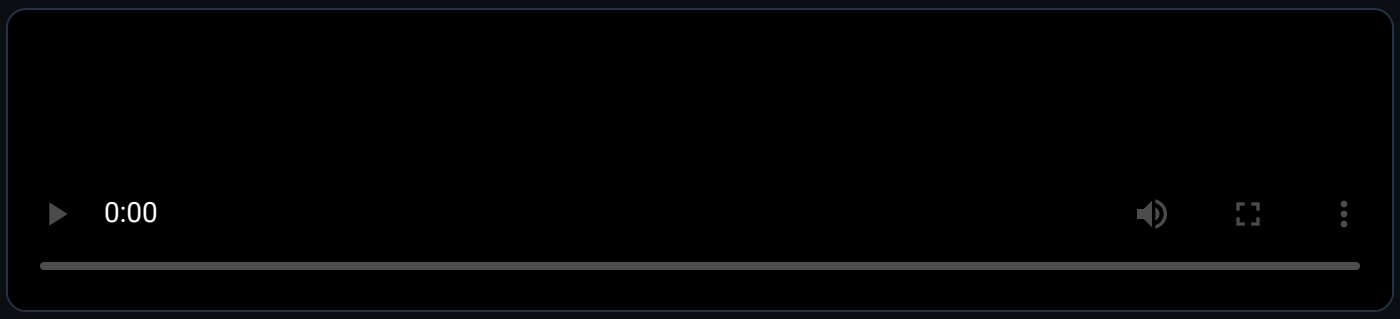
10
套系统（结算/物流/电力/人口/远征/补给/科技/事件/存档/可见化）

68
篇设计与验收文档

127
次提交

01 60 秒演示

主菜单 → 迫降选址 → 逐座建造 → 事件窗（16:9 配图）→ 视图巡览 → 断供 → 终局结算。



1920×1080 / 30fps / 19.5 MB · 由 Godot MovieWriter 逐帧渲染 + ffmpeg 编码（做法见 `references/演示录屏-制作记录-20261029.md`）

02 画面

全部为实机截图，未做后期合成。



聚落：等距建筑图标贴在球面格上，红色呼吸环 = 断料停摆



迫降选址：引导条 6 步，冰盖格才建得出水冰采集器



产业链视图：按产出的资源层级上色，**箭头 = 本回合真实流向**



事件窗：16:9 配图 + 效果 + 二选一分支（科技完成/远征/补给/危机）



电网视图：按「电网岛」分区着色，琥珀环 = 缺电停摆



终局：13 行游玩数据总结（建造/人口/远征/危机/产出账本）

03 系统不是一层皮

10 套系统都在真跑，且都有 headless 测试覆盖。

系统	实现程度

结算	解析式（非 tick）：电按电网岛聚合；原料按短板比例缩放产出；产出/消耗同回合对称
物流	管线/公路两种载体 → 按 hop 建网 + Dijkstra；断连建筑完全停摆（建筑级储备池续命梯度）
电力	电网岛 + 供电半径/互联半径双层语义；轨道太阳能可跨层注入
人口	岗位池 + 填充率打折 + 唤醒休眠者（涨岗位也涨口粮）+ 饿死链
远征	目标池（收益/距离/ERoI）+ 采集船载具池 + 在途倒计时 + 归航卸货
补给	8 个窗口、逐次 ×0.85 递减、断供后切主线
科技	6 条 + 前置树 + 逐回合投入 + 效果注入 6 个真实结算点
事件	队列 / 幂等 / 效果（库存・物品・科技点）/ 二选一分支 / 日志
存读档	6 槽位 + 原子写 + 版本迁移 + 缩略图 + 退出自动存档
可见化	6 档视图（常态/电网/物流/产业链/地形/资源）+ 每档图例 + 停摆环 + 流向箭头

04 怎么做的：人设计，AI 实现

这个项目的诚实定位是「**用 AI 把一套系统设计落成可玩原型**」的能力展示，不是「手写了 1 万行代码」。

作者（人）

系统与数值设计 · 机制取舍 · UX 决策 · 验收标准制定 · 逐项验收与打回 · 素材方向拍板

AI 编程代理（本机 DSH）

GDScript 实现 · UI 布局与图标 SVG · 测试用例 · 文档撰写 · 美术生成流程（ComfyUI + Qwen-Image 2.1） · 打包与录屏脚本

可复核的证据链：26 套 headless 回归全绿 · 68 篇验收文档（每轮都有「做了什么/踩了什么坑/怎么验证」） · 127 次提交 · 关键机制（补给递减系数、电力双半径语义、储备池续命梯度）都有人拍板的记录。

05 素材来源与授权

素材	来源	授权 / 说明
谷神星本体贴图（albedo / normal / 伪色 / 特征标记）	**NASA Dawn 影像 + USGS Gazetteer**	公有领域；用 `tools/*.py` 从原始影像重采样生成
星空天球贴图	**NASA Deep Star Maps**	公有领域
16 个等距建筑图标	本机 **Qwen-Image 2.1** 生成	模型输出；统一 prompt 后缀 + 黑底转 alpha 后处理
11 张事件配图（16:9）	本机 **Qwen-Image 2.1** 生成	同上
39 个 UI 图标	**AI 代理手写 SVG**	自制；三档色板 64×64
9 个轨道层 GLB	**Blender 5.2 脚本从零建模**	自制；造型参考 NASA/PPPL 公开资料，未用第三方模型
应用图标（多尺寸 .ico）	**Pillow 程序化绘制**（`tools/make_app_icon.py`）	自制；深底 + 金六边形 + 球面 + 轨道弧
音效	**程序化合成**（正弦/噪声包络）	自制，零外部素材
字体	Godot 内置默认字体	引擎自带

> 全部可追溯：**公有领域（NASA/USGS）或本项目自制**。无第三方商业素材。

06 已知边界

没做（如实说）

轨道部队与战斗（远期）· 环带探索 / 海底探索（有设计框架未接入）· 资源目录 13 项中 7 项为演示占位 · 科技 6 条小树 · 无 3D 建筑模型 · 4 个合成音效无 BGM · 仅 6 步引导条无交互式教程 · 仅 Windows

做得比较硬的

结算口径可复算（产出/消耗对称、短板缩放）· 物流与电力的停摆判定有建筑级梯度 · 存读档原子写 + 版本迁移 · 6 档视图每档都有图例与语义 · 26 套测试 + 68 篇验收文档

07 后续规划

近期

出 exe 分发 ✅ · 一页式作品集（本页）· 素材清单收尾

中期

M5 资源链补全（13 项接真实配方 + 品位系统）· M6 科技树展开 · M7 剧情与派系

远期

轨道部队与战斗 · 环带探索（第二张地图）· 海底探索（地下海洋）· 音画升级

08 怎么自己跑起来

方式	步骤
Windows 试玩包	解压 `build/ceres_windows_x64.zip`（65 MB）→ 双击 `ceres.exe`（单文件 138 MB，无需装引擎；带图标与 v0.9 版本信息）
源码包	解压 `build/ceres_source.zip` → 用 Godot 4.7 打开 `project.godot` → F5
本仓库	同上；回归测试：`bash run_all_tests.sh`（26 套）

操作：左键选地块/落位 | B 建造 | X 拆除 | N 结束回合 | C 车队 | V 视图 | G 焦点 | T 伪色 | U 地下 | E 远征 | P 参数 | Esc 关闭

谷神星：补给中断之前 **v0.9（2026-10-29 封板）** · Godot 4.7.2 · 截图与录屏均为实机运行 · 详细文档见 `references/`（68 篇），入口：`references/项目说明-素材清单与路线图-20261029.md`